

Список билетов по первой части курса Теории автоматического управления (осень 2025-2026)

1. Тема 1 (L1). Введение в системы управления. Классификация динамических систем (SISO и MIMO, линейные и нелинейные системы, постоянные и переменные во времени). Три типа задач (синтез, анализ, управление). Замкнутые и разомкнутые системы. Понятие обратной связи. Схема замкнутой системы с отрицательной обратной связью. Примеры линейных и нелинейных систем.
2. Тема 2 (L2). Обзор систем управления с обратной связью. Пример модели “масса-пружина-демпфер”, описываемой обыкновенным дифференциальным уравнением (ODE) второго порядка. Операторная форма записи объекта управления. Модель RLC-контура. Электромеханическая аналогия (Force-Voltage Analogy).
3. Тема 3 (L3-part 1). Математические основы. Решения однородного и неоднородного дифференциального уравнения первого порядка. Комплексная переменная s . Функция $F(s)$. Условия Коши-Римана. Уравнения Эйлера. Одностороннее и двустороннее преобразование Лапласа. Стандартные входные воздействия: единичное импульсное, единичное ступенчатое, синусоидальное.
4. Тема 3 (L3-part 2). Преобразование Лапласа от производной. Теоремы о начальном и конечном значении. Теорема о комплексной производной. Преобразование Лапласа от интеграла. Преобразование Лапласа после умножения на экспоненту. Таблица стандартных преобразований Лапласа (13 наиболее часто используемых преобразований). Пример взятия обратного преобразования Лапласа методом неопределенных коэффициентов.
5. Тема 3 (L3-part 3). Пример решения обыкновенного дифференциального уравнения с помощью преобразования Лапласа (с нулевыми начальными условиями). Пример решения с ненулевыми начальными условиями. Примеры применения теорем о начальном и конечном значении.
6. Тема 3 (L3 - Practice). Трехмерное отображение преобразования Лапласа. Нахождение передаточной функции из трехмерного отображения. Преобразование Лапласа от обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка в общем виде (свободные и вынужденные решения). Правила метода неопределенных коэффициентов. Примеры применения метода неопределенных коэффициентов.
7. Тема 4 (L4). Передаточная функция. Пример нахождения передаточной функции для системы с массой, пружиной и демпфером. Определяющее дифференциальное уравнение системы с одним входом и одним выходом. Запись передаточной функции как отношения полиномов числителя и знаменателя, входа и выхода системы. Физическая реализуемость. Понятие нулей и полюсов передаточной функции. Пример, когда $Y(s)/U(s) \neq P(s)/Q(s)$. Передаточные функции модели “масса-пружина-демпфер” для решений через координаты, скорости и ускорения.
8. Тема 5 (L5-part 1). Отклик системы. Реакции на ступенчатое воздействие для уравнений с чисто вещественными полюсами, с двумя чисто мнимыми полюсами на мнимой оси, с одним нулевым полюсом, с одним неустойчивым полюсом.
9. Тема 5 (L5-part 2). Отклик системы. Реакции на $\cos(t)$ -воздействие для уравнений с двумя чисто мнимыми полюсами на мнимой оси, с одним нулевым полюсом. Пример применения метода неопределенных коэффициентов для случая комплексно-сопряженных корней.
10. Тема 6 (L6-part 1). Устойчивость систем с ограниченным входом и ограниченным выходом (BIBO). Устойчивые системы. Неустойчивые системы. Системы на границе устойчивости (случай не повторяющихся корней).
11. Тема 6 (L6-part 2). Устойчивость систем с ограниченным входом и ограниченным выходом (BIBO). Системы на границе устойчивости (случаи повторяющихся корней). Обобщение возможных случаев устойчивости BIBO-систем.
12. Тема 7 (L7). Влияние нулей передаточной функции. Преобладающий (доминирующий полюс). Случай снижения влияния доминирующего полюса. Погашение нулей и полюсов. Неминимально фазовые полюса. Пример системы с временной задержкой. Аппроксимация Паде.
13. Тема 8 (L8). Система с замкнутым контуром. Общая схема замкнутой системы управления. Передаточная функция системы с замкнутым контуром, отрицательной и положительной обратной связью.

14. Тема 8 (L8-modeling). Модель двигателя постоянного тока. Модель системы управления положением платформы космического корабля.
15. Тема 9 (L9-part 1). Блочные диаграммы и структурные преобразования. Передаточные функции замкнутых систем с отрицательной и положительной обратной связью. Правила для последовательного и параллельного соединений. Правила структурных преобразований 1)-6) с доказательствами эквивалентности схем.
16. Тема 9 (L9-part 2). Блочные диаграммы и структурные преобразования. Правила структурных преобразований 7)-10) с доказательствами эквивалентности схем. Пример нахождения передаточных функций для системы с двумя входами $U(s)$ и $V(s)$.
17. Тема 10 (L10). Система первого порядка. Преобразование Лапласа уравнения первого порядка. Передаточная функция системы первого порядка. Решения в общем виде для импульсного и ступенчатого входа. Смысл постоянной времени T . Время установления T_s для ошибок $\pm 2\%$ и $\pm 5\%$. Пример нахождения решения для модели RL-контура. Случай звена с временной задержкой.
18. Тема 11 (L11-part 1). Система второго порядка. Стандартная форма записи передаточной функции второго порядка. Полюса передаточной функции в зависимости от показателя затухания ξ . Общая карта расположения полюсов на s -плоскости в зависимости от показателя ξ . Решение для системы второго порядка в общем виде.
19. Тема 11 (L11-part 2). Система второго порядка. Вывод уравнений для нахождения установившегося уровня, времени нарастания, времени максимума и перерегулирования через значения звена постоянного усиления K_{DC} , собственной частоты ω_n и показателя затухания ξ . Формулы для идентификации системы второго порядка в случае, когда есть модель и нет графика реакции, и наоборот.
20. Тема 11 (L11-part 3). Пример идентификации параметров вращательной механической системы второго порядка.
21. Тема 12 (L12). ПИД-регулятор. Общая формула и три компоненты ПИД-регулятора. П-, PI- и PD-регуляторы. Пример применения П-регулятора для обеспечения устойчивости объекта первого порядка. Две проблемы управления. Пример применения ПИД-регулятора для задания желаемого расположения полюсов объекта второго порядка.